Лабораторная работа № 22

Тема: Метасимволы. Символьные классы. Квантификаторы.

Вариант 1

1. Имена в тексте.
Дана строка:
"Иван, Anna, r2d2, Max123, Oleg_2025, cat"
Найти все фрагменты, которые состоят только из букв (латиница или кириллица).
['Anna', 'r', 'd', 'Max', 'Oleg', 'cat']

2. Возраст студентов.
В строке:
"Петр — 25 лет, Анна — 19 лет, Иван — 7 лет"
найти все числа.
['25', '19', '7']

3. Фамилии.
В строке:
"Иванов, Петров, R2D2, студент, Сидоров, Smith, колледж"
найти все фамилии, которые начинаются с заглавной буквы и содержат только буквы.
['Иванов', 'Петров', 'Сидоров', 'Smith']

4. Телефонные группы.
В строке:
"Телефон: +7-701-123-45-67"
найти все группы цифр.
['7', '701', '123', '45', '67']

5. Цены в тенге.
В строке:
"Ноутбук — 350000тг, Iphone15 - 1000$, Кофе — 1500тг, macbook air - 120000руб, Мышь — 5000тг"
найти все цены (число + тг).
['350000тг', '1500тг', '5000тг']

6. Числа и единицы измерения.
В строке:
"12kg 30min 100km"
Найти все числа, затем все единицы измерения.
['12', '30', '100']
['kg', 'min', 'km']

7. Год.
В строке:
"В 2023 Иван поступил в колледж. Сейчас он на 3 курсе. Он закончит колледж в 2026 году"
найти все четырёхзначные числа (годы).
['2023', '2026']

Вариант 2

1. Email-имена.
В массиве:
["ivan123@mail.com", "anna.petrovna@mail.kz", "user_2025@gmail.com"]
Найти все домены (части после @).
['@mail.com']
['@mail.kz']
['@gmail.com']

2. Цены в долларах.
В строке:
"Кофе — 5$, Чай — 3$, Сумка — 120$, Плов - 1000тг"
найти все цены в долларах.
['5$', '3$', '120$']

3. Слова без цифр.
В строке:
"JS, Python3, C++, Go, Ruby2025"
найти все слова, которые содержат только буквы.
['JS', 'Python', 'C', 'Go', 'Ruby']

4. Группы цифр в дате.
В строке:
"Дата: 2025-09-17"
найти все группы цифр.
['2025', '09', '17']

5. Вес и длина.
дана строка:
"Вес: 70kg, Рост: 180cm, Время: 45min"
Вывести сначала все числа, затем единицы измерения.

['70', '180', '45']
['kg', 'cm', 'min']

6. ФИО с инициалами.
В строке:
"Иванов И.И., Зуев, Петров П.П., R2D2, Сидоров С.С., А.Волков"
найти все фамилии с инициалами.
['Иванов И.И.', 'Петров П.П.', 'Сидоров С.С.']

7. Цены.
В строке
"Цена: 5$, 15$, 120$, 3500$"
найти все цены от 1 до 3 цифр перед знаком $.
[' 5$', ' 15$', ' 120$']

⚡ Отчет должен содержать (см. образец):
- номер и тему лабораторной работы;
- фамилию, номер группы студента и вариант задания;
- скриншоты окна VSC с исходным кодом программ;
- скриншоты с результатами выполнения программ;
- пояснения, если необходимо;
- выводы.

Отчеты в формате **pdf** отправлять на email:
colledge20education23@gmail.com

Шпаргалка по регулярным выражениям

🔷 Метасимволы
. — любой символ, кроме перевода строки
\d — цифра [0-9]
\D — не цифра
\w — "символ слова" (буквы, цифры, _) [A-Za-z0-9_]
\W — всё, что не буква, не цифра и не _
\s — пробельный символ (пробел, таб, перевод строки)
\S — не пробел

🔷 Символьные классы
[abc] — один символ: a, b или c
[0-9] — любая цифра
[A-Za-z] — любая латинская буква

[^abc] — любой символ, кроме a, b или c

🔷 Квантификаторы
+ — один или больше
/\d+/.test("123"); // true

* — ноль или больше
/\d*/.test(""); // true (0 цифр)

? — ноль или один
/colou?r/.test("color"); // true

{n} — ровно n повторов
/\d{4}/.test("2025"); // true

{n,} — n или больше
{n,m} — от n до m

🔷 Флаги
g — глобальный поиск (все совпадения)
i — без учёта регистра
m — многострочный режим (^ и $ работают для каждой строки отдельно)

🔷 Методы в JS
У строки (String)
match(regexp) → ищет совпадения
replace(regexp, str) → замена
split(regexp) → разделение строки

У регулярки (RegExp)
test(str) → true/false, есть ли совпадение
exec(str) → первое совпадение (подробно)

🔷 Примеры
"Цена: 500тг".match(/\d+/); // ["500"]
"Hello, JS!".replace(/\W/g, "_"); // "Hello__JS_"
"2025".match(/\d{4}/); // ["2025"]
"User_01".test(/^\w+$/); // true